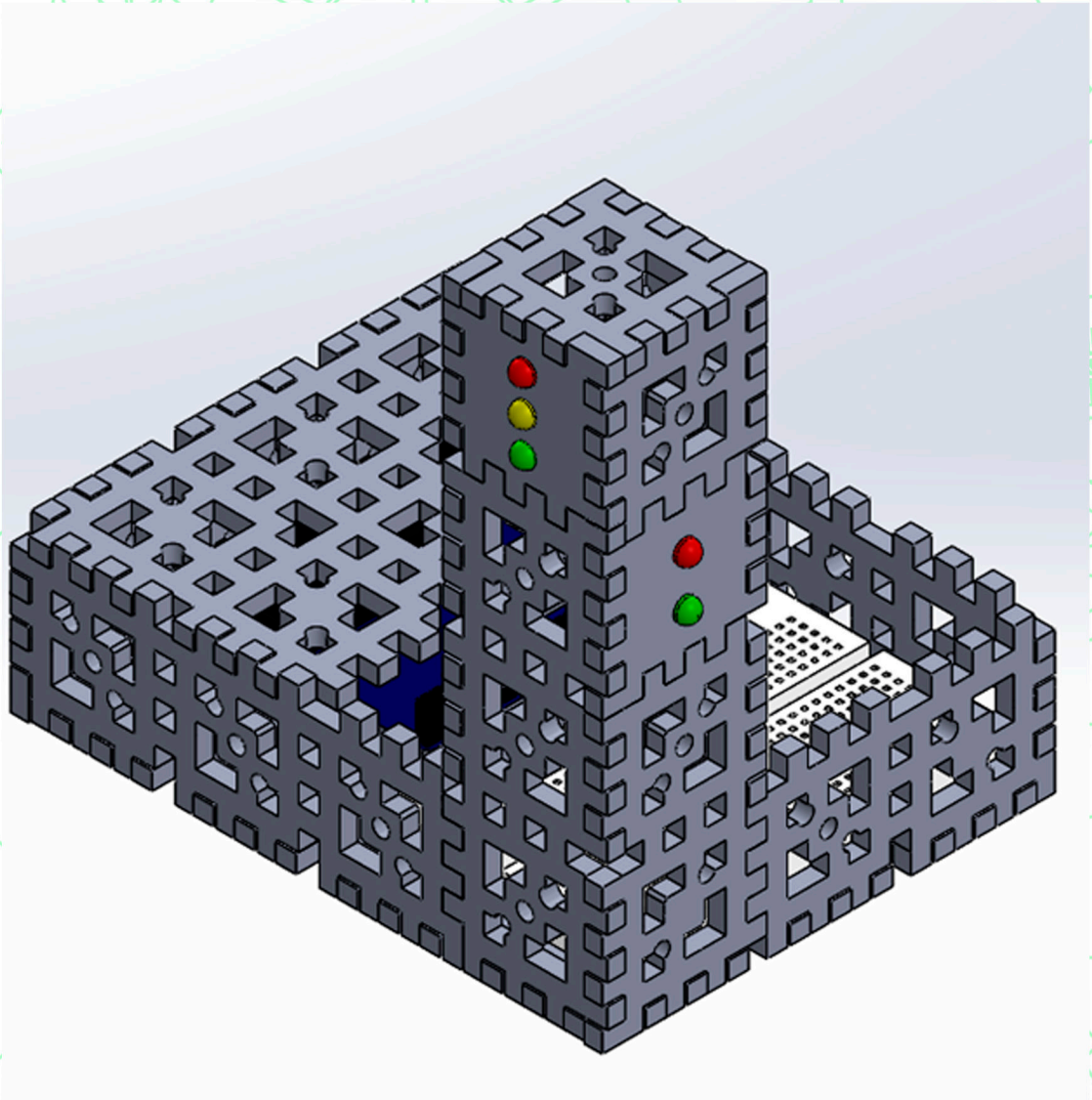
ПРОЕКТ №1
СВІТЛОФОР



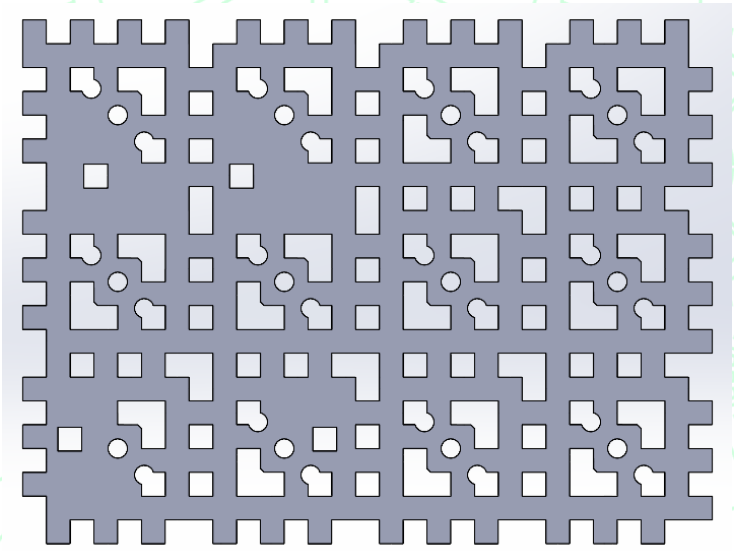
Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- покращити навички складання електричних схем;
- покращити навички програмування мікроконтролерів;

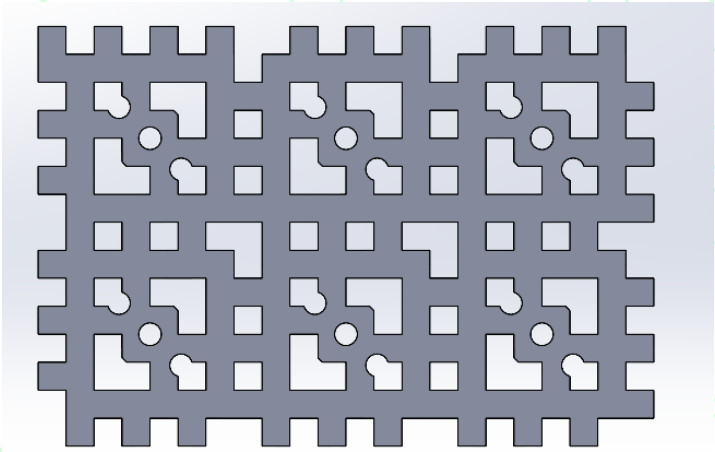
Необхідні електронні компоненти:

- мікроконтролер;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати;
- дроти крокодили;
- світлодіоди;
- резистори номіналом 220 Ом;
- активний зумер;
- кнопка;
- резистор номіналом 10 КОм.

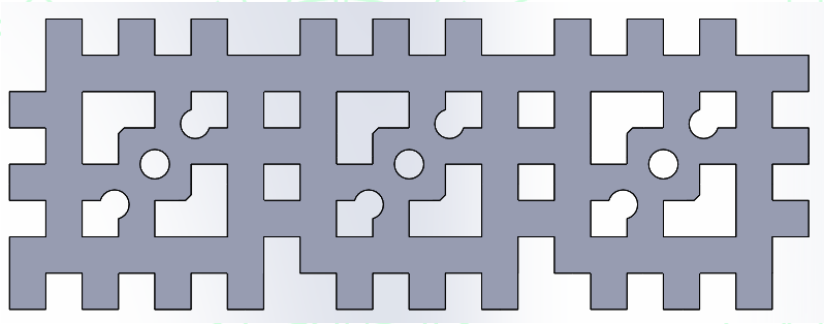
Необхідні конструктивні елементи:



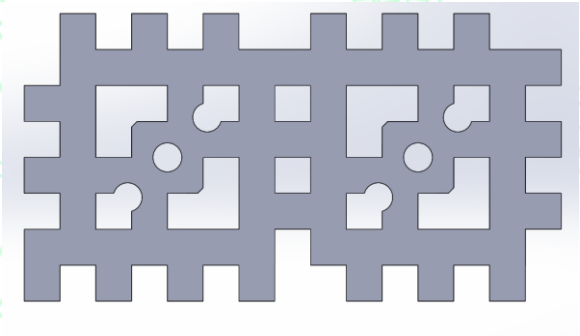
x1. CPlate3x4



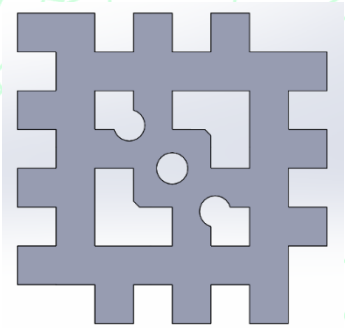
x1. Plate2x3



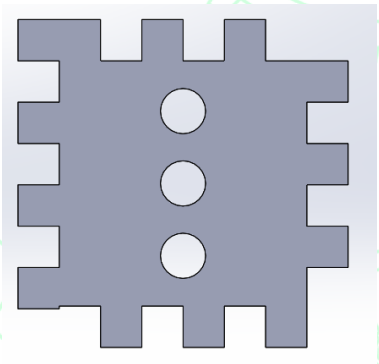
X2. Plate 1x3



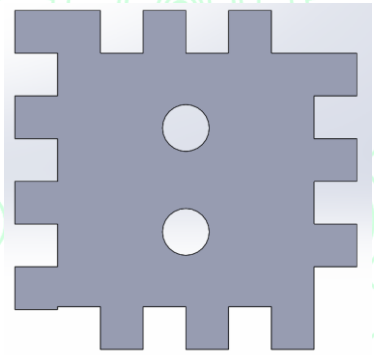
x4. Plate 1x2



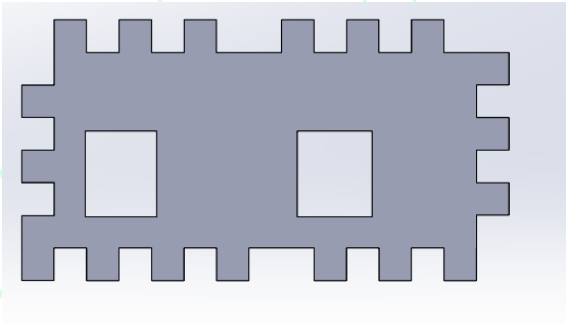
x9. Plate 1x1



x1. Plate 1x1 3Led



x1. Plate 1x1 2Led



x1. CPlate 1x2



x4. CPin

Інформація

Світлофори - це сигнальні пристрої, розташовані на дорожніх перехрестях, пішохідних переходах та інших місцях для управління потоками руху.

Першим у світі світлофором була газова лампа, встановлена в Лондоні в грудні 1868 р. У 1910 році Ернест Сірін з Чикаго запатентував першу автоматизовану систему управління дорожнім рухом. Вона використовував слова "STOP" та "PROCEED", хоча жодне слово не висвітлювалося.

Електричний світлофор був розроблений у 1912 році Лестером Вайром, поліцейським у Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, який вже використовував червоно-зелені вогні. 5 серпня 1914 року Американська компанія з дорожніх знаків встановила систему світлової сигналізації в штаті Огайо. Вона мала два кольори, червоний і зелений, та зумер, щоб забезпечити попередження про зміни кольору.

Перший чотиристоронній триколірний світлофор був створений поліцейським Вільямом Поттсом у місті Детройт, штат Мічиган, у 1920 році.

Світлофори працюють за універсальним кольоровим кодом, який чергує право на проїзд, що надається учасникам руху з послідовністю підсвічування ламп або світлодіодів трьох стандартних кольорів:

Зелене світло - дозволяє рух трафіку у вказаному напрямку, якщо це безпечно, і на іншій стороні перехрестя є місце.

Червоне світло - забороняє продовжувати будь-який рух.

Жовте світло - попереджає, що сигнал скоро змінитись на червоний, у деяких юрисдикціях вимагає від водіїв зупинятися, якщо це безпечно зробити, або в інших дозволяє водіям здійснити маневр, якщо це безпечно.

Мигаюче жовте світло може також використовуватись в якості попередження, наприклад в темну пору доби, всі світлофори на перехресті можуть світитись жовтим, що буде означати що рух дозволено у випадку відсутності перешкоди.

З ростом населення міст, кількість автомобілів на дорогах збільшується, що призводить до великих заторів. Для того щоб покращити ситуацію на дорогах використовуються «Розумні світлофори». Спеціальні датчики встановлені на світлофорах, збирають інформацію про кількість машин, які проїжджають в певну пору доби. В залежності з зібраною інформацією, світлофори змінюють алгоритм роботи, даючи більше часу на проїзд ділянкам дороги з більшою завантаженістю.

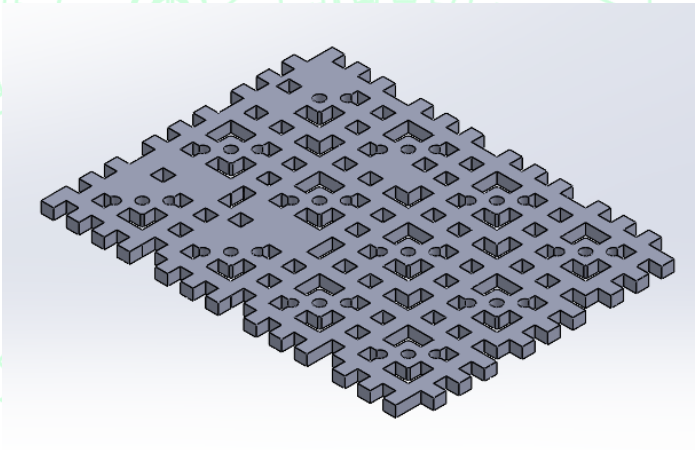
Постановка задачі

В ході виконання проектної роботи ми створимо систему світлофорів для регулювання руху автомобілів та пішоходів на перехресті, логіка роботи системи світлофорів буде аналогічна реальним світлофорам на перехресті.

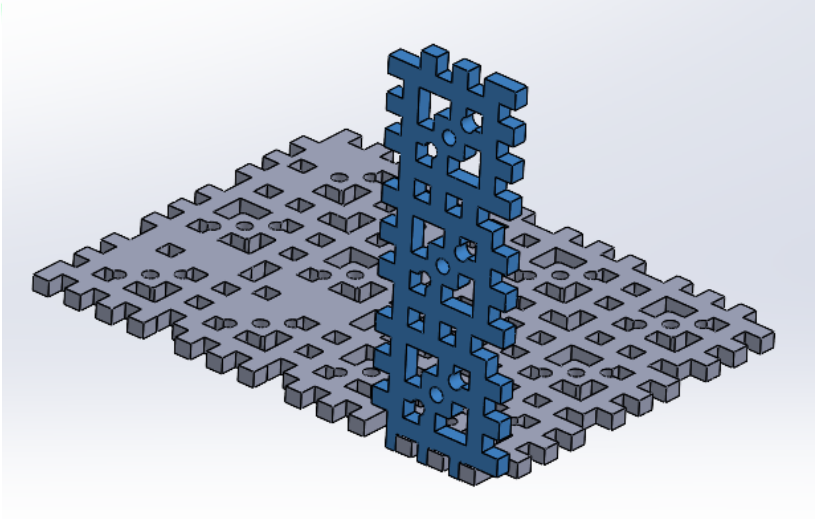
Спочатку за допомогою конструктора «Вишиванка» ми зберемо каркас майбутнього розумного світлофора, після чого використовуючи набір електроніки додамо необхідні електронні компоненти та запрограмуємо мікроконтролер для керування всією електронікою.

Збірка моделі

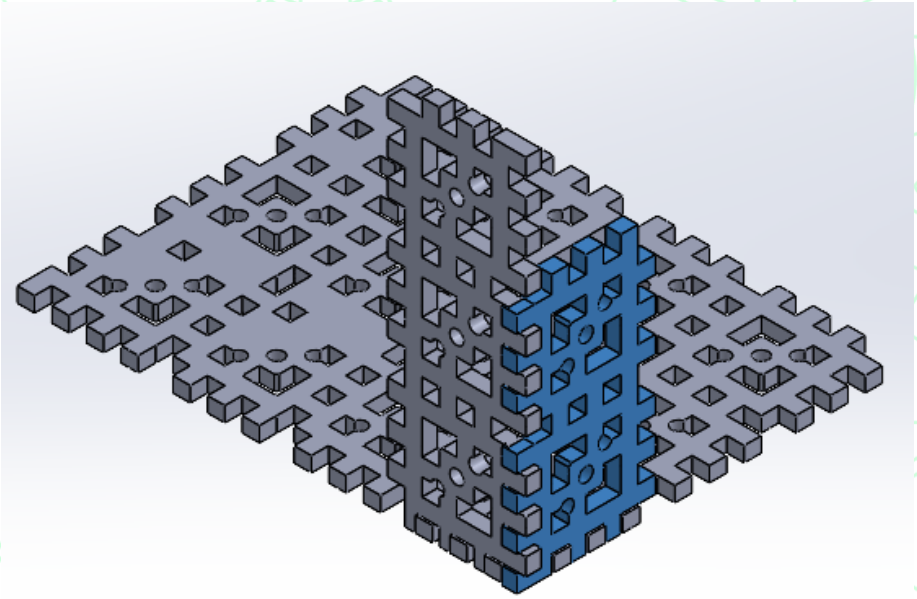
1. Підготуйте необхідні конструктивні елементи. Основою збірки буде пластина для кріплення контролера.



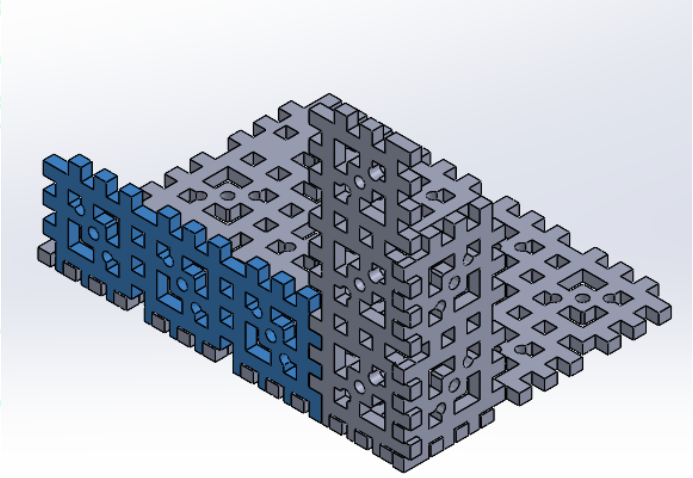
2. Додайте пластину 1x3, та зафіксуйте як показано на малюнку.



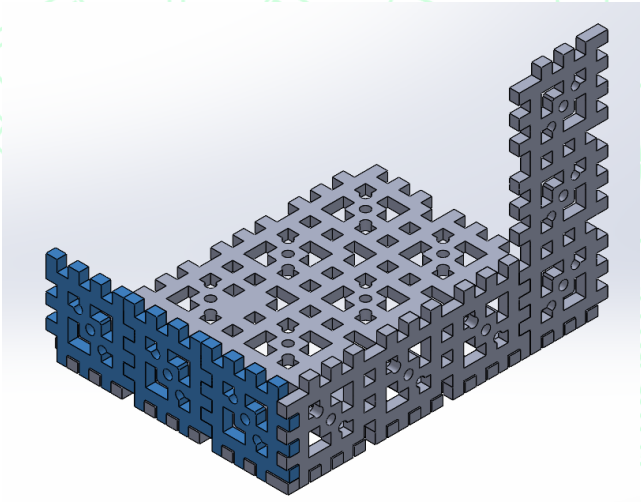
3. Додайте пластину 1x2 для формування основи світлофора



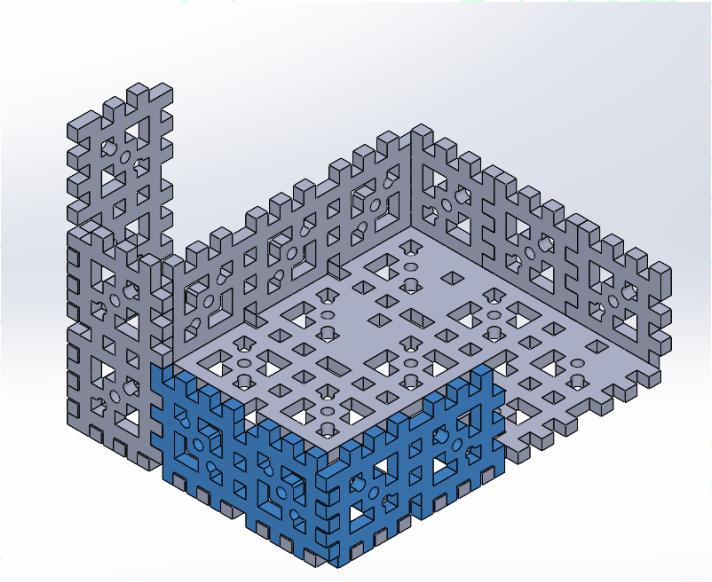
4. Розташуйте пластину 1x3 для формування конструкції для мікроконтролера та макетної плати.



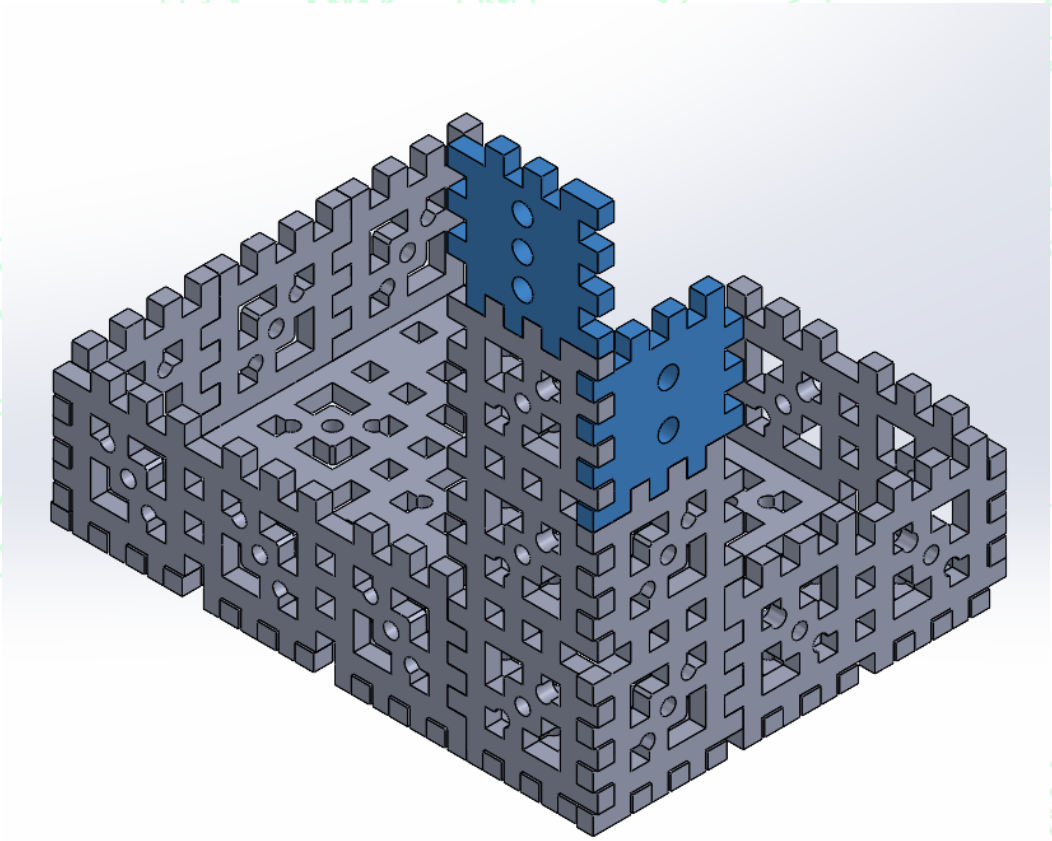
5. Додайте три пластини 1x1.



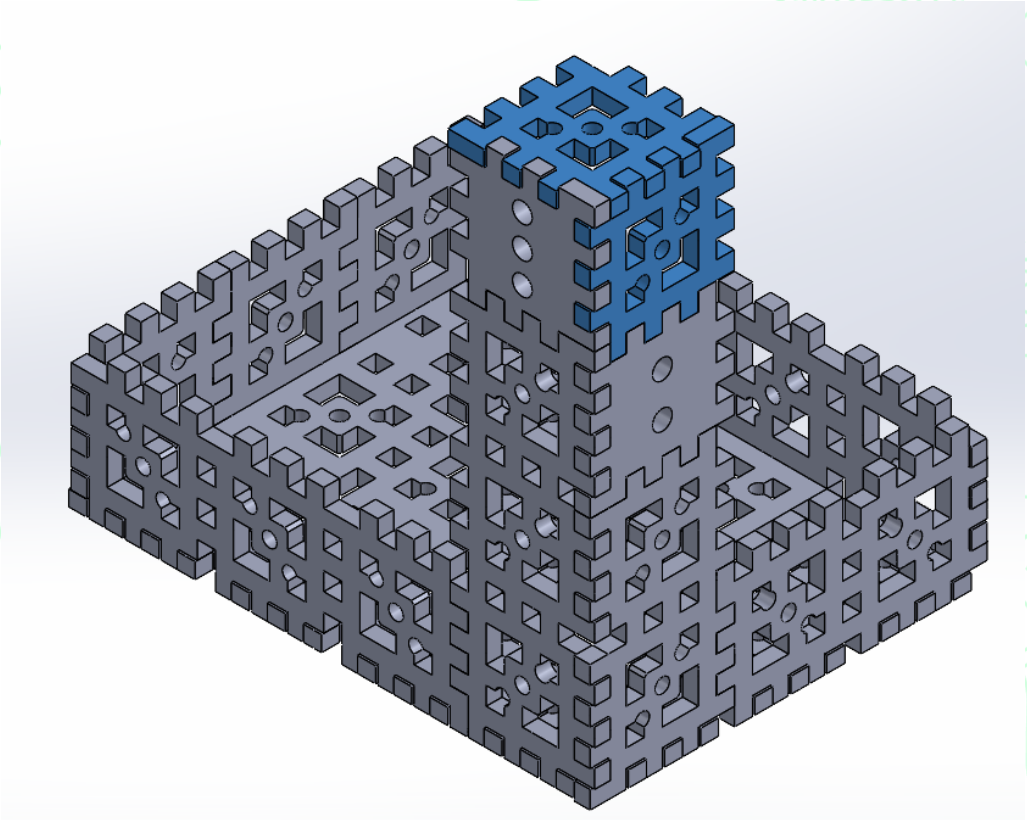
6. Завершіть побудову нижньої частини конструкції для мікроконтролера, додавши дві пластини 1x2.



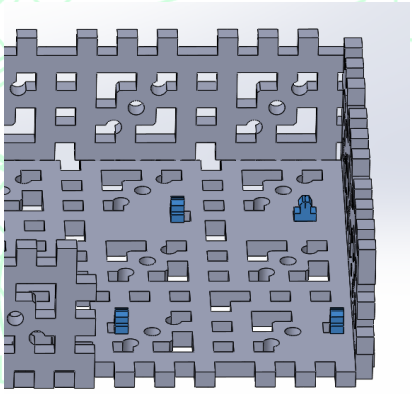
7. Почнемо збирати конструкцію світлофора. Додайте пластини 1x1 з вирізами під світлодіоди, як показано на малюнку нижче. Це і буде наш світлофор, 3 світлодіоди для водіїв, та два світлодіоди для пішоходів.



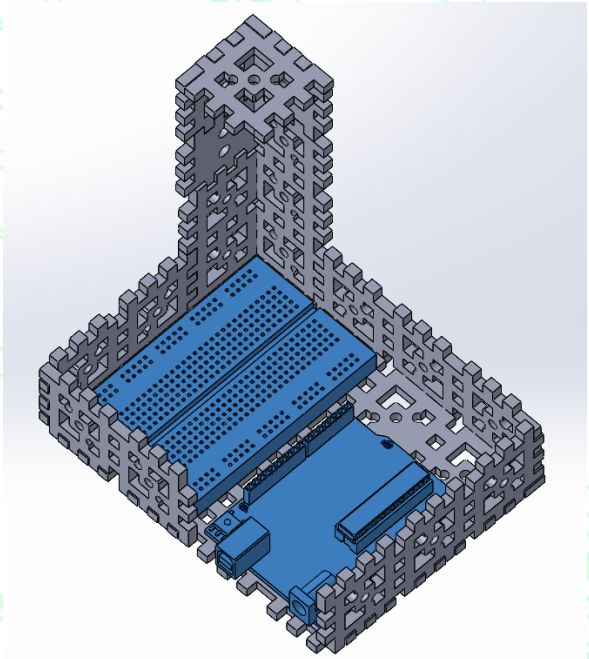
8. Завершіть побудову конструкції додавши дві пластини 1x1 як показано на малюнку.



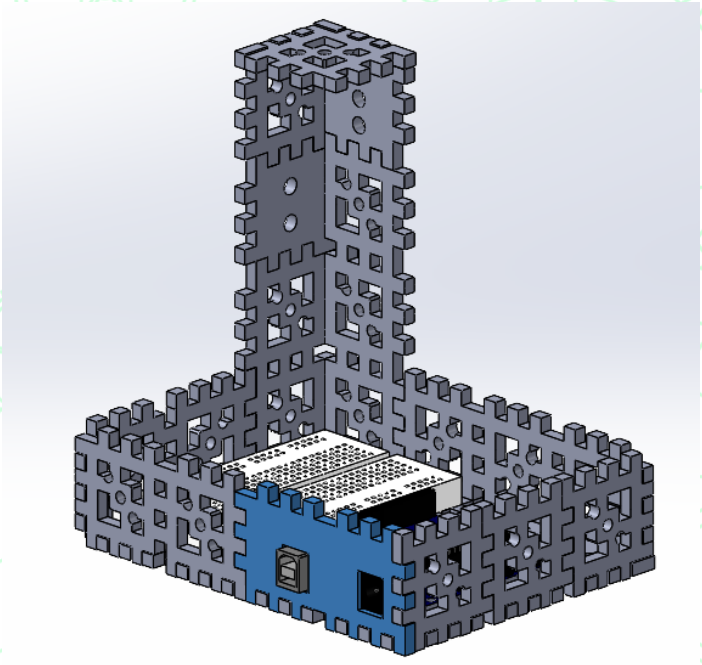
9. Додайте піни для фіксації контролера до пластини.



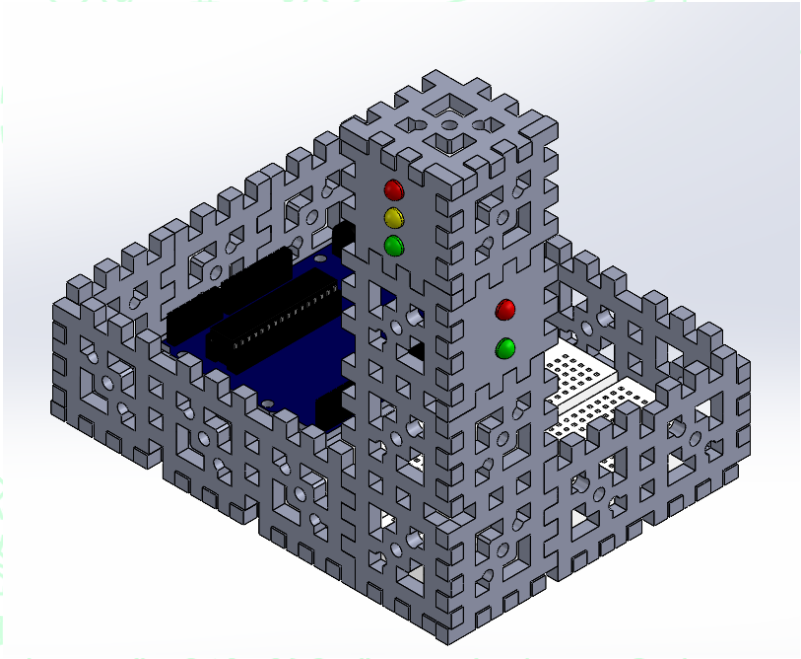
10. Встановіть контролер та макетну плату на конструкцію.
Примітка. Піни та отвори контролера повинні співпадати.



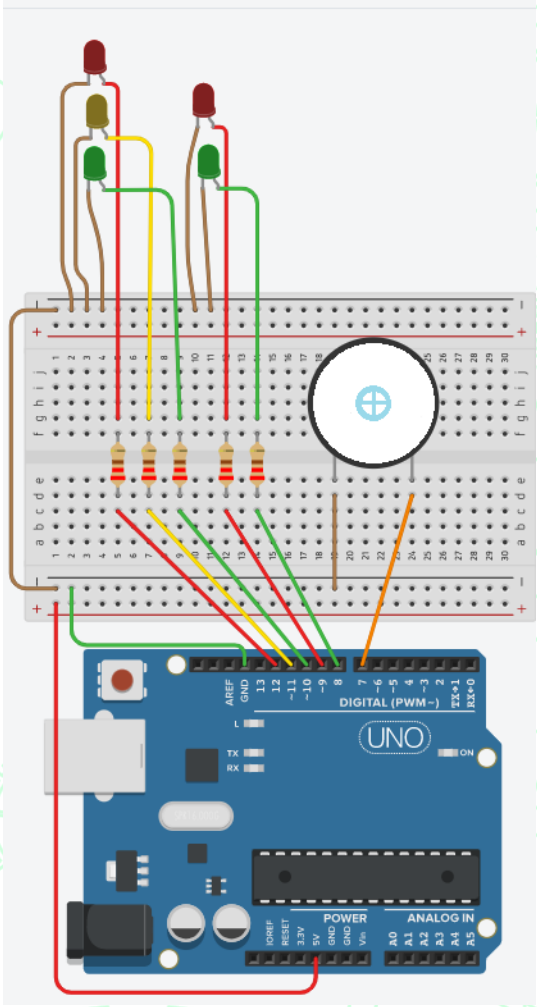
11. Додайте пластину 1x2 з вирізами під мікроконтролер.



12. Додайте світлодіоди, до конструкції як показано на рисунку нижче.

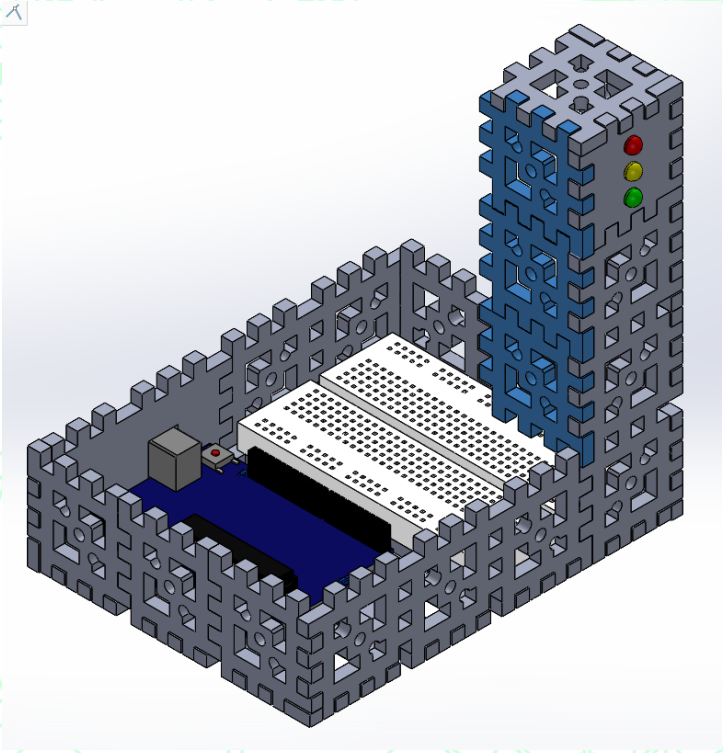


13. Наступним кроком необхідно під’єднати всі електронні компоненти відповідно до схеми:

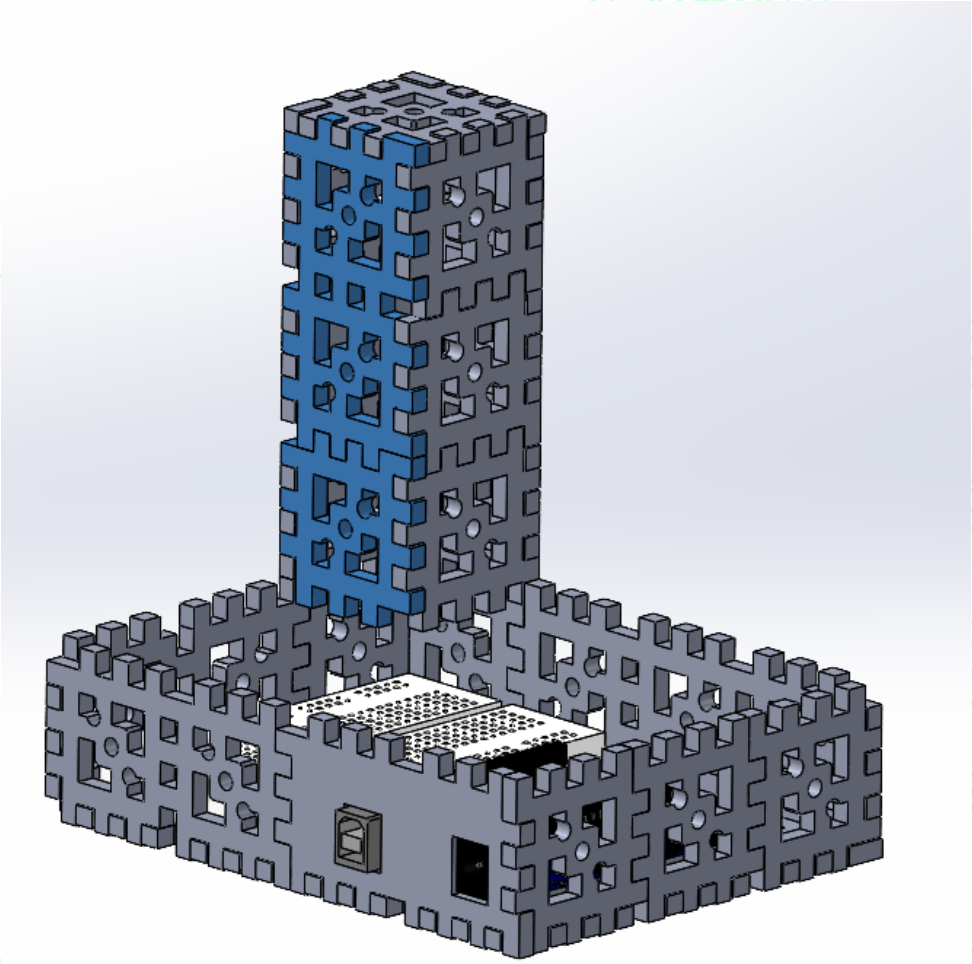


Під’єднайте світлодіоди до макетної плати використовуючи дроти типу M-F.

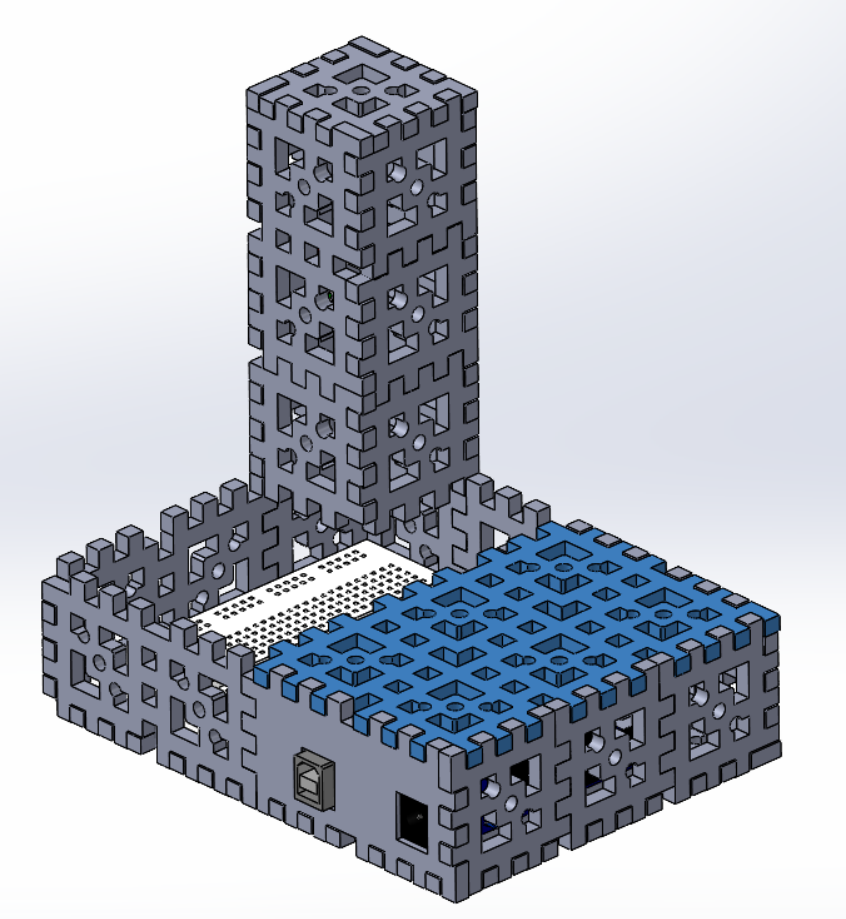
14. Після того як ви з’єднали всі компоненти, можна завершити побудову конструкції. Зафіксуйте три пластини 1x1 як показано на рисунку.



15. Додайте одну пластину 1x2 та пластину 1x1, для завершення побудови стійки світлофора.



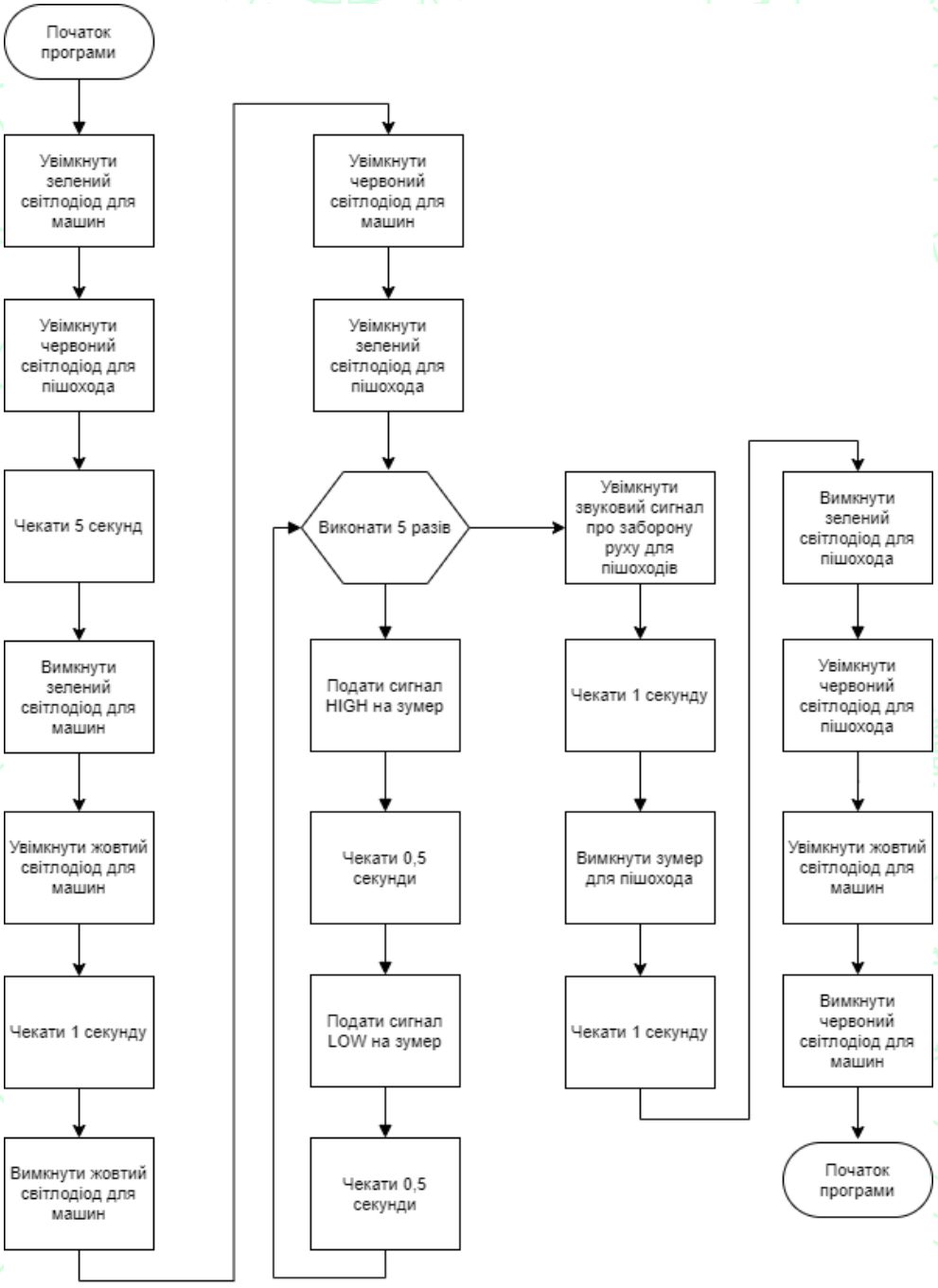
16. Додайте пластину 2x3 та зафіксуйте над контролером.
Увага. Під час фіксації пластини, будьте уважні, щоб не пошкодити дроти, що прокладені від мікроконтролера.



17. Після збирання моделі, необхідно запрограмувати наш світлофор.

Отже, світлофор повинен керувати рухом автомобілів та пішоходів, відповідно дозволяючи рух то одним то іншими, у відповідності з алгоритмом роботи звичайного світлофора. Окрім того сигнали світлофора для пішоходів повинні дублюватись звуковим ефектом для людей з вадами зору.

Для того щоб уявити алгоритм рішення розглянемо блок-схему:



18. Напишемо програмний код у відповідності до блок-схеми:

```
void setup()
{//встановити піни 7-12 як вихід
  for(int i=7; i<13; i++){
    pinMode(i, OUTPUT);
  }
}
void loop()
{
  int redCar=12;          //Червоне світло для автомобілів
  int yellowCar=11;       //Жовте світло для автомобілів
  int greenCar=10;        //Зелене світло для автомобілів
  int redHuman=9;         //зелене світло для пішохода
  int greenHuman=8;       //червоне світло для пішохода
  int zumer=7;

  digitalWrite(yellowCar,LOW);
  digitalWrite(greenCar,HIGH);
  digitalWrite(greenHuman,LOW);
  digitalWrite(redHuman,HIGH);
  delay(5000);

  digitalWrite(greenCar,LOW);
  digitalWrite(yellowCar,HIGH);
  delay(1000);

  digitalWrite(yellowCar,LOW);
  digitalWrite(redCar,HIGH);
  digitalWrite(greenHuman,HIGH);
  digitalWrite(redHuman,LOW);
  for(int i=0;i++;i<5){
    digitalWrite(zumer,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(zumer,LOW);
    delay(500);
  }
  digitalWrite(zumer,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(zumer,LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(greenHuman,LOW);
  digitalWrite(redHuman,HIGH);
  digitalWrite(yellowCar,HIGH);
  digitalWrite(redCar,LOW);
  delay(1000);
}
```

19. Підключіть мікроконтролер та завантажте програму. Ви повинні спостерігати наступне:
    - Вмикається зелене світло для водіїв, в цей час для пішоходів горить червоне.
    - Для водіїв вмикається жовте, а через секунду червоне.
    - Для пішоходів вмикається зелене світло, та зумер короткими звуковими сигналами дозволяє рух пішоходам.
    - Через 5 секунд лунає один довгий звуковий сигнал, та для пішоходів вмикається червоне світло.
    - Для водіїв вмикається жовте, а потім зелене.

Самостійна робота.

Додайте до схеми кнопку, та реалізуйте наступний алгоритм:

Світлофор для машин працює в звичайному режимі, світлофор для пішоходів забороняє рух. Після натискання кнопки, через 5 секунд світлофор для машин забороняє рух, та надає дозвіл на рух пішоходам протягом 5 секунд. Після чого система знову дозволяє рух машинам, та забороняє рух пішоходам.